



华南师范大学

分门别类：分类器及其算法 ——小组项目活动成果报告

小组号（组名，可不取）

第 2 组（Galilee 小组）

组员

赵--， 2016--； 任--， 2016--

余--， 2016--； 蔡--， 2016--

蔡--， 2016--； 张--， 2016--

完成时间

2019.4~2019.6

目录

- 一、摘要.....3
- 二、任务分工3
- 三、开展过程3
- 四、CAI 教学设计.....4
 - 1. 教学内容及其结构.....4
 - 1.1 教学内容分析.....4
 - 1.2 教学内容结构分析.....4
 - 2. 教学重点与难点4
 - 2.1 教学重点4
 - 2.2 教学难点4
 - 3. 教学目标.....4
 - 3.1 知识与技能.....错误!未定义书签。
 - 3.2 过程与方法.....错误!未定义书签。
 - 3.3 情感态度与价值观.....错误!未定义书签。
 - 4. 学习者特征分析5
 - 4.1 知识基础.....5
 - 4.2 学习风格.....5
 - 4.3 情感态度.....5
 - 4.4 信息素养.....5
 - 5. 利用 CAI 技术突破教与学的重难点5
 - 6. 学习资源与活动设计6
 - 7. 学习支持服务的设计6
- 五、CAI 作品实现技术简介7
 - 1. 概述7
 - 2. CAI 重点部分的技术实现.....7
 - 2.1 算法平台的技术实现.....7
 - 2.2 自我评价量表的实现.....7
 - 2.3 特征空间可视化展示的实现.....7
- 六、CAI 作品展示.....7
- 七、总结.....8

一、摘要

本 CAI 课件的教学内容选择华东师范大学出版社的《人工智能基础（高中版）》中的第二章监督学习与第六章无监督学习的内容。旨在帮助学生理解监督学习与无监督学习的基本概念与异同、监督学习与无监督学习的算法、监督学习与无监督学习的 Python 实现方式及二者的实际应用。

该部分的内容均较为抽象，但在现实世界的数据分析中具有重要的作用。因此，教学内容需要与现实的案例、现实的问题情景相结合。以联系类比的方式帮助学生更好地掌握抽象的算法，更重要的是让学生掌握一定的计算思维，懂得利用算法知识解决实际问题。

二、任务分工

小组的任务分工如下表所示。

表 2-1 任务分工表

任务	人员安排
学习资源与活动的设计-1	
课件 UI 设计	
课件结构与功能设计	
学习资源与活动的设计-2	
课件美工设计与素材收集-1	
Flash 课件制作-1	
Flash 课件制作-2	
课件美工设计与素材收集-1	
资源设计与完善	
汇报 PPT	
Flash 课件调试与完善	
汇报	

三、开展过程

本项目学习活动的时间安排如下所示。

表 3-1 项目学习活动时间安排

截止时间	任务	人员安排
5 月 21 日周二晚 10 点前	学习资源与活动的设计-1 课件 UI 设计 课件结构与功能设计	
5 月 28 日周二晚 10 点前	学习资源与活动的设计-2 课件美工设计与素材收集-1 Flash 课件制作-1	
6 月 8 日周六晚 10 点前	Flash 课件制作-2 课件美工设计与素材收集-1 资源设计与完善	
6 月 10 日周一晚 10 点前	汇报 PPT Flash 课件调试与完善	
6 月 12 日早上 8:30	汇报	

四、CAI 教学设计

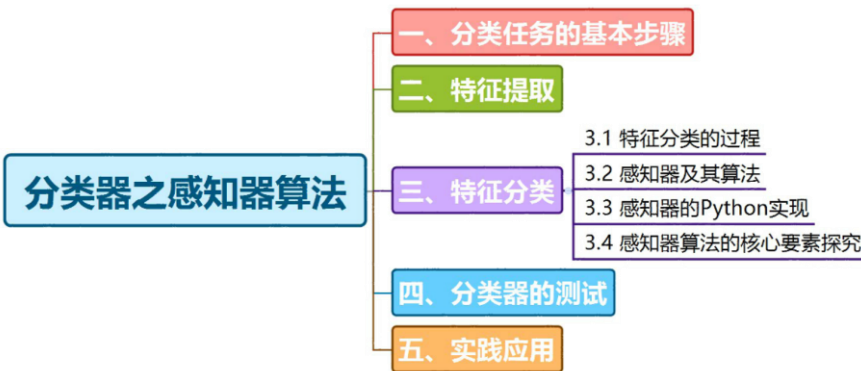
1. 教学内容及其结构

1.1 教学内容分析

本 CAI 课件的教学内容选择华东师范大学出版社的《人工智能基础（高中版）》中的第二章监督学习中的分类器，并着重分析线性分类器算法——感知器算法。本 CAI 课件旨在帮助学生理解分类器的抽象概念，并以可视化、形象化的方式理解感知器算法的实现过程与原理。

1.2 教学内容结构分析

具体的教学内容框架图如图一所示



2. 教学重点与难点

2.1 教学重点

监督学习

- 分类任务的基本步骤
- 感知器的算法的基本思路与过程
- 感知器算法的 Python 实现

2.2 教学难点

- 理解感知器算法中的参数更新方法；
- 利用 Python 实现感知器算法的编程。

3. 教学目标

3.1 理解分类任务的基本原理

- 能够描述分类任务的两个基本步骤（特征提取、分类决策），并解释核心概念（如特征、特征向量、特征空间）在实际问题中的作用。
- 核心素养关联：
 - 计算思维（理解算法逻辑，抽象问题）
 - 信息意识（认识分类任务在数据分析中的价值）

3.2 掌握感知器学习算法及其实现

- 能够用自己的话阐述感知器算法的三个主要步骤（初始化、预测、权重更新），并分

析学习率、损失函数、优化等概念对算法性能的影响。

- 能够使用 Python 编写简单的感知器算法，并通过实验调整参数观察模型效果。
- **核心素养关联：**
 - 计算思维（算法设计与实现）
 - 数字化学习与创新（编程实践，实验优化）

3.3 通过实验探究算法性能

- 利用实验平台（如 Jupyter Notebook、Scikit-learn 等）设计对比实验，探究不同学习率、迭代次数对感知器算法分类效果的影响，并总结规律。
- **核心素养关联：**
 - 数字化学习与创新（工具使用，实验分析）
 - 计算思维（数据驱动决策）

3.4 应用算法解决实际问题

- 结合生活案例（如垃圾邮件分类、手写数字识别等），分析如何利用监督学习或无监督学习方法解决问题，并评估算法的适用性。
- **核心素养关联：**
 - 信息社会责任（技术应用的合理性评估）
 - 信息意识（实际问题与技术的关联）

3.5 培养数字化学习能力与伦理意识

- 在算法学习与实践过程中，能够利用在线资源（如开源代码、技术文档）自主学习，并遵守数据隐私与算法伦理规范。
- **核心素养关联：**
 - 数字化学习与创新（自主学习能力）
 - 信息社会责任（技术使用的道德意识）

4. 学习者特征分析

4.1 知识基础

高二学生已进行过一段时间的人工智能知识的学习，有一定的人工智能知识基础，可以很好地对新接触的分类器之感知器算法的知识进行学习。同时，学生已进行过部分基础算法知识的学习，对简单算法的逻辑关系有初步掌握。

4.2 学习风格

高二学生的逻辑思维能力较强，面对较为抽象的知识时，可以在引导中更好地理解知识内部的深层联系，并进行联想记忆。高二学生具有一定的实践，能跟随教师的引导进行程序实操，并在实操的过程中产生自己的思考，将具体算法思路与程序进行一定的内化。

4.3 情感态度

高二学生具有较高的学习热情，在面对人工智能知识的学习时，能保持较高的学习动机，更加主动认真地接触新的知识。

4.4 信息素养

高二学生对于信息设备的熟练程度较高，可以熟练地操作电脑，同时对人工智能编程软件较为熟悉，也可以通过课件中的模拟实验部分进行自主探究，信息素养良好。

5. 利用 CAI 技术突破教与学的重难点

- 利用**多媒体技术**（动画、微课、模拟实验等），帮助学生理解抽象的算法过程；
- 通过**计算机模拟与分析**，即**算法实验平台**，理解核心概念在算法中的作用（如感知器中的学习率）；
- 为学生提供一个**自我调节学习的学习支持环境**，帮助学生掌握数字化学习与自我学习、自我调节的基本方法。

6. 学习资源与活动设计

本 CAI 课件所需的资源如下表所示。

课程章节		资源或工具	学习活动
监督学习	1.1 分类任务的基本步骤	【资源类型】 文本：利用文字、图片等呈现分类的一般过程（讲解时以生物的分类为案例，如西瓜的区分等）。 讨论：让学生自己选择身边的分类任务来进行任务步骤分解 【呈现顺序】 ① 导入文本：利用文字导入分类任务，可以提出一系列的问题，但是不要说明答案，而是提示分析的思路，让学生先自行思考； ② 讨论区：学生在导入的提示下，选择自己要分类的任务之后，自行对分类步骤进行分解。并参与同伴讨论； ③ 讲解文本：对分类任务的具体步骤进行分析（如西瓜好坏的分类：选择分类的特征，根据特征的情况进行分类；动物的分类等） ④ 提出问题：如何让计算机帮助我们进行大量的、繁杂的分类任务？分类有何意义、有何作用？	① 文本学习； ② 讨论区展示案例分析过程； ③ 讨论区讨论分类的意义与作用等
	1.2 特征提取		
	1.3.1 特征分类的过程		
	1.3.2 感知器及其算法		
	1.3.3 感知器 Python 实现		
	1.3.4 感知器算法核心要素探究		
	1.4 测试与应用		
	1.5 监督学习的含义		

7. 学习支持服务的设计

为学生提供学习任务单、学习目标与策略建议、自我反思工具、以能力为导向的自我评价量表等学习支持。

五、CAI 作品实现技术简介

1. 概述

作品主要使用 Animate CC 软件进行制作。作品在围绕教学内容进行了教学设计后，对课件的内容进行了规划安排，对每一小节的教学活动进行了教学策略与教学活动的设计，并且在结合现实情境的前提下，对抽象的知识进行讲解，通过结合现实的方式对抽象知识点进行具象化的讲解。同时，作品也具有模拟实验的功能，能帮助学生通过动手实践，根据任务单进行探索，自行总结得出感知器的算法规律。同时在作品的应用测评处，也提供了相关的评价方式，为学生提供一定的评价反思环节，帮助学生了解自己的学习情况，并时刻调整自己的学习状态。

2. CAI 重点部分的技术实现

2.1 算法平台的技术实现

在第三节特征分类中，为了帮助学生能好地掌握抽象知识，我们设计了如下所示的实验平台。并使用 ActionScript3.0 予以实现。

2.2 自我评价量表的实现

如下所示的是采用了顾小清教授等人设计的“以能力为到导向的自我评价量表”。

2.3 特征空间可视化展示的实现

在项目实践二中，学生需要可视化展示采集到的数据的特征空间，为了帮助学生更好地理解，我们设计如下所示的可视化、自设定的特征空间。

六、CAI 作品展示

作品主界面针对可见进行了一定的说明，帮助学生了解课件所参考的教材，展示内容以及面向对象等等基本信息，同时也为课件的教学目标进行了一定的解析，对课件的知识框架进行简单介绍，帮助学生在初次接触课件时了解本课件所包含的知识内容，并能根据此在学习的过程中一点点构建知识框架。



在讲解了理论知识后,学习拓展中同样提供了简单的实验,帮助学生自行动手进行实践操作,在实践中内化拓展所接触到的知识,产生更加深入的理解。

最后,课件提供了简单的资源拓展,供学生自行进行阅读,进行课后的自主探究。

七、总结

在 UI 设计工作中,组员提高了信息检索的能力,图片搜索能力和图片处理能力也都有了很大程度的提高。组员主要负责是 flash 课件的 UI 界面设计,根据……………。

在 CAI 项目的学习与设计中,在资源设计的过程中,主要还是基于小组成员协作所完成的教学设计,参考教材进行设计。同时也考虑到知识点较为抽象,在设计的过程中,选择结合实际情境融合感知器的相关知识,帮助学生在实际情境中自行探索,总结……………。